

练习二

$$\omega = 6\pi$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{3} \text{ s}$$

一、选择题

2-1 一平面简谐波的表达式为 $y = 2 \times 10^{-3} \cos 3\pi(2t + 5x)$ (SI 单位), 它表示该波 (C).

(A) 振幅为 20 cm $\times$

(B) 周期为 0.5 s $\times$

(C) 波速为 0.4 m/s $\checkmark$

(D) 角频率为 3π $\times$

2-2 平面简谐波沿 x 轴负方向传播. 已知振幅为 A , 圆频率为 ω , 波速为 u , 波源在 $x = 0$ 处, $t = 0$ 时波源处质点在平衡位置, 且向 y 轴正方向运动, 则波的表达式为 (B).

(A) $y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \frac{3}{2}\pi \right]$

(B) $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) - \frac{\pi}{2} \right]$

(C) $y = A \cos \left[\omega \left(t + \frac{x}{u} \right) + \frac{\pi}{2} \right]$

(D) $y = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{u} \right)$

2-3 一平面简谐波在弹性介质中传播, 在某一瞬时, 介质中某质元正处于最大位移位置, 此时它的能量是 (B).

(A) 动能为零, 势能最大

(B) 动能为零, 势能为零 $\checkmark$

(C) 动能最大, 势能为零

(D) 动能最大, 势能最大

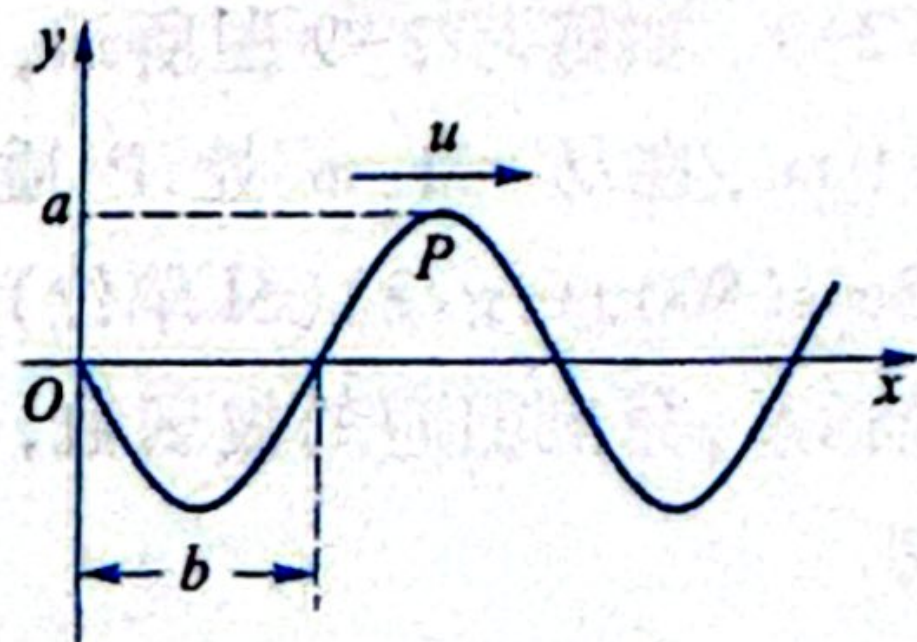
2-4 一平面简谐波以速度 u 沿 x 轴正方向传播, 在 $t = t'$ 时波形曲线如练习 2-4 图所示. 则坐标原点 O 的振动方程为 (D).

(A) $y = a \cos \left[\pi \frac{u}{b} (t + t') + \frac{\pi}{2} \right]$

(B) $y = a \cos \left[\frac{u}{b} (t - t') + \frac{\pi}{2} \right]$

(C) $y = a \cos \left[2\pi \frac{u}{b} (t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$

(D) $y = a \cos \left[\pi \frac{u}{b} (t - t') - \frac{\pi}{2} \right]$ $\checkmark$



练习 2-4 图

$$\lambda = 2b$$

$$Tu = \lambda$$

$$T = \frac{\lambda}{u}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot u = \frac{2\pi}{b} u$$

2-5 练习 2-5 图(a)为某质点振动曲线, 其初相记为 φ_1 , 练习 2-5(b) 图为某列行波在 $t = 0$ 时的波形曲线, O 点处质点振动的初相记为 φ_2 , 练习 2-5 图(c)为另一行波在 $t = T/4$ 时刻的波形曲线, O 点处质点振动的初相为 φ_3 , 则 (C).

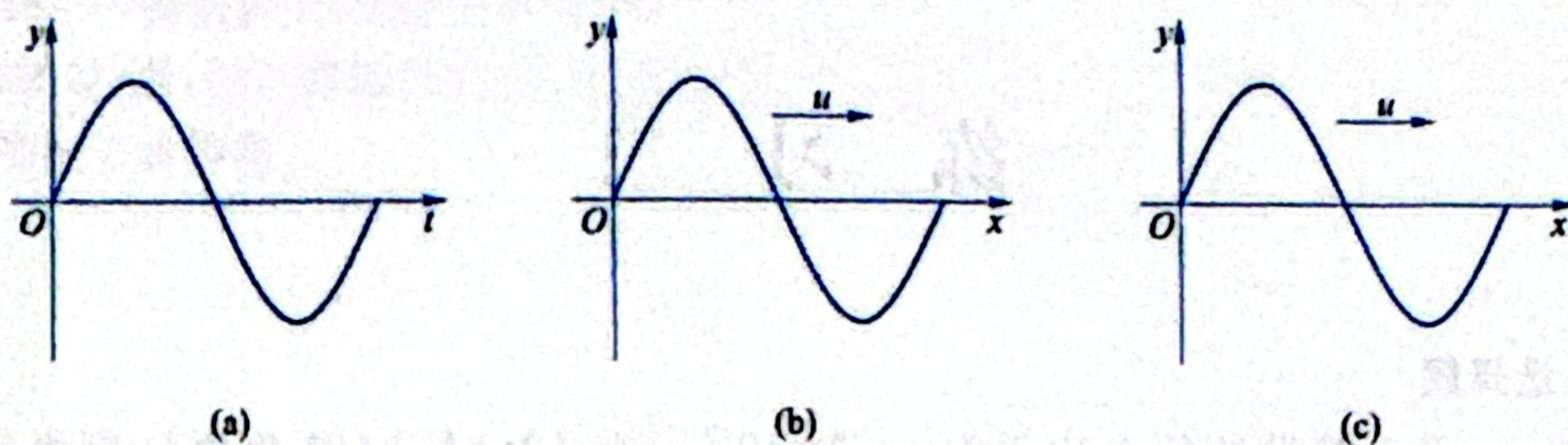
(A) $\varphi_1 = -\pi/2, \varphi_2 = \pi/2, \varphi_3 = 0$ $\times$

(B) $\varphi_1 = -\pi/2, \varphi_2 = \varphi_3 = \pi/2$

(C) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = 3\pi/2$ $\checkmark$

(D) $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_3 = \pi/2$



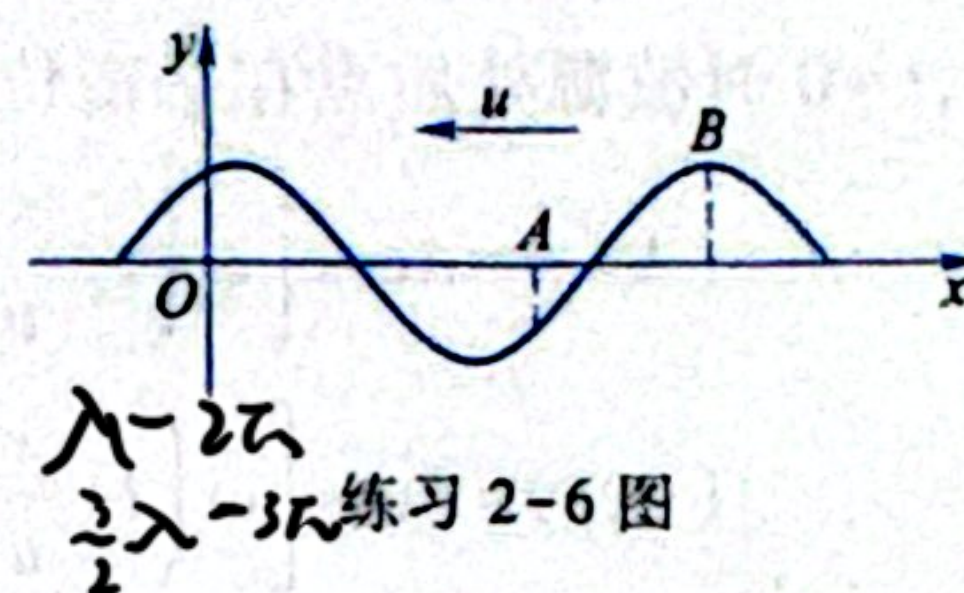


练习 2-5 图

二、填空题

2-6 练习 2-6 图表示向左传播的简谐波在某一瞬时的波形图, A 点位移是正还是负 负; A 点的振动速度是正还是负 正. B 点位移是正还是负 正; B 点的振动速度是 0.

2-7 在机械波传播过程中, 若空间两点距离为 $3\lambda/2$, 则两点相位差为 3π ; 若两点相位差为 $\pi/2$, 则两点间距为 $\lambda/4$.



练习 2-6 图

2-8 一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波波长 $\lambda = 2.0 \text{ m}$, P_1 和 P_2 两点坐标分别为 $x_1 = 6.0 \text{ m}$, $x_2 = 15 \text{ m}$. 已知点 P_1 的振动方程为 $y_1 = 0.1 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$ (SI 单位), 则 O 点的振动方程为 $y = 0.1 \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$, P_2 点的振动方程

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

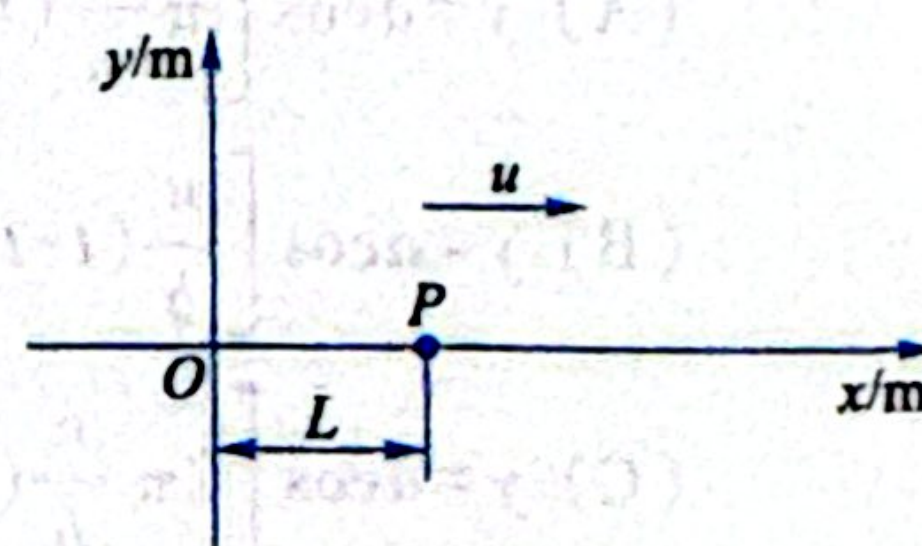
$$\lambda = T \cdot u$$

$$\lambda = 2\pi \cdot \frac{u}{\omega} \text{ 为 } y_2 = 0.1 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$\frac{\omega}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} = k$$

三、计算题

2-9 如练习 2-9 图所示, 一列平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波速为 $u = 500 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, $x_0 = 1 \text{ m}$, 在 $L = 1 \text{ m}$ 处 P 质元的振动表达式为 $y = 0.03 \cos(500\pi t - \pi/2)$ (SI 单位). 求: (1) 按练习 2-9 图所示坐标系, 写出相应的波函数; (2) 画出 $t = 0$ 时刻的波形曲线.

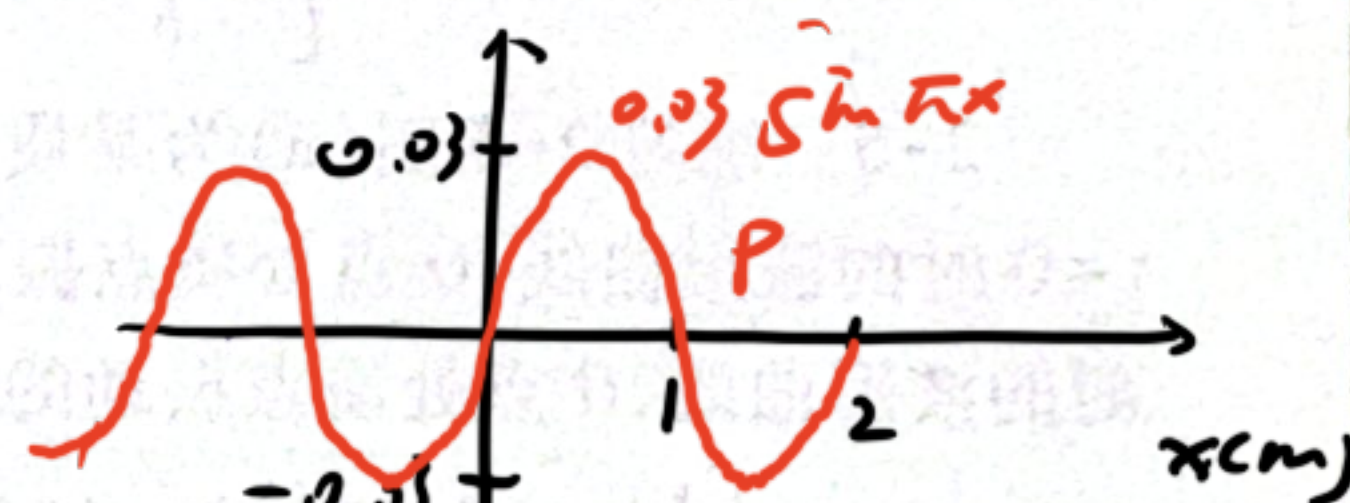


练习 2-9 图

$$\begin{aligned} (1) \quad y(x, t) &= 0.03 \cos(500\pi(t - \frac{x-1}{u}) - \frac{\pi}{2}) \\ &= 0.03 \cos(500\pi t - \pi(x-1) - \frac{\pi}{2}) \\ &= 0.03 \cos(500\pi t - \pi x + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI 单位}) \end{aligned}$$

$$(2) \quad t = 0$$

$$0.03 \cos(\frac{\pi}{2} - \pi x) = 0.03 \sin \pi x \quad (\text{SI 单位})$$



2-10 一振幅为 10 cm 、波长为 200 cm 的平面简谐波沿 x 轴正方向传播, 波速为 $100 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$. 在 $t = 0$ 时原点处质元恰好经过平衡位置并向位移正方向运动. 求: (1) 原点处质元的振动表达式; (2) $x = 150 \text{ cm}$ 处质元的振动表达式.

$$(1) \quad y_0 = 0.1 \cos(\pi t - \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI 单位})$$

$$(2)$$

$$\begin{aligned} y' &= 0.1 \cos\{\pi[t - \frac{x-0}{u}] - \frac{\pi}{2}\} \\ &= 0.1 \cos\{\pi[2t - \frac{x}{100}] - \frac{\pi}{2}\} \\ &= 0.1 \cos(\pi t - \frac{3}{2}\pi - \frac{\pi}{2}) \\ &= 0.1 \cos \pi t \quad (\text{SI 单位}) \end{aligned}$$



2-11 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 波速为 $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 在 x 轴上某处质元的振动频率为 1 Hz 、振幅为 0.01 m . 在 $t=0$ 时该质元恰好在正方向最大位移处. 若以该质元的平衡位置为 x 轴的原点. 求该平面简谐波的波函数. $\omega = 2\pi f = 2\pi \text{ rad/s}$

振动表达式 $y = 0.01 \cos 2\pi t \quad (\text{SI 单位})$

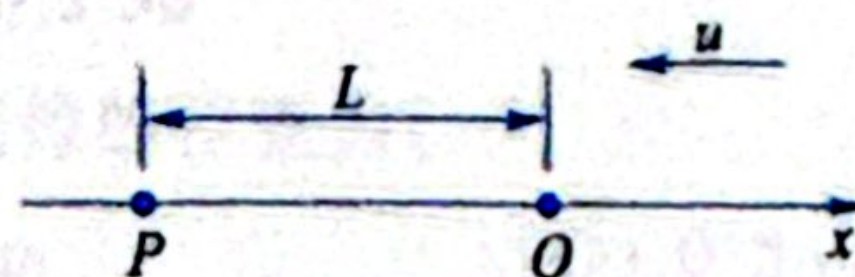
波函数 $y(x, t) = 0.01 \cos 2\pi(t - \frac{0-x}{u})$
 $= 0.01 \cos (2\pi t + 2\pi x) \quad (\text{SI 单位})$

2-12 一横波波函数为 $y = A \cos[2\pi(ut - x)/\lambda]$ (SI 单位), 式中 $A = 0.01 \text{ m}$, $\lambda = 0.2 \text{ m}$, $u = 25 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 求当 $t = 0.1 \text{ s}$ 时, $x = 2 \text{ m}$ 处质元振动的位移、速度、加速度.

$y(x, t) = 0.01 \cos [10\pi(25t - x)]$
 $y(2, t) = 0.01 \cos (250\pi t)$
 $y|_{x=2, t=0.1} = -0.01 \text{ m}$
 $a = \frac{d^2 y}{dt^2} \bigg|_{x=2, t=0.1} = -625\pi^2 \cos(250\pi t) = 625\pi^2 \text{ m/s}^2 \approx 6.17 \times 10^3 \text{ m/s}^2$

$v = \frac{dy}{dt} \bigg|_{x=2, t=0.1} = -2.5\pi \sin(250\pi t) = 0 \text{ m/s}$

2-13 如练习 2-13 图所示, 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 波速为 u . 若 P 处质元的振动表达式为 $y_P = A \cos(\omega t + \varphi)$ (SI 单位), 求: (1) O 处质元的振动表达式; (2) 该波的波函数; (3) 与 P 处质元振动状态相同的那些质元的平衡位置.



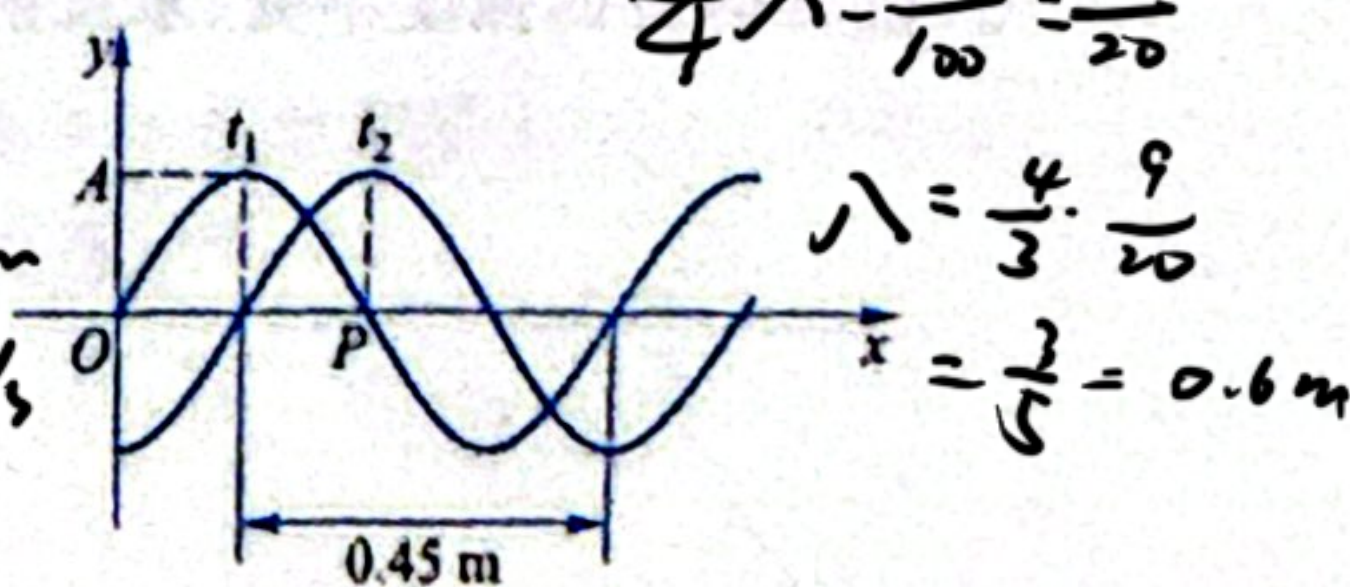
练习 2-13 图

(1) $y_O = A \cos[\omega(t + \frac{L}{u}) + \varphi] \quad (\text{SI 单位})$

(2) $y = A \cos[\omega(t + \frac{x+L}{u}) + \varphi] \quad (\text{SI 单位})$

(3) $\frac{\omega}{u}(x+L) = 2k\pi$
 $x = -L + k \frac{2\pi u}{\omega} \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots)$

2-14 一列沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.25 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如练习 2-14 图所示. (1) 求 P 处质元的振动表达式; (2) 求该波的波函数; (3) 画出原点 O 处质元的振动曲线.



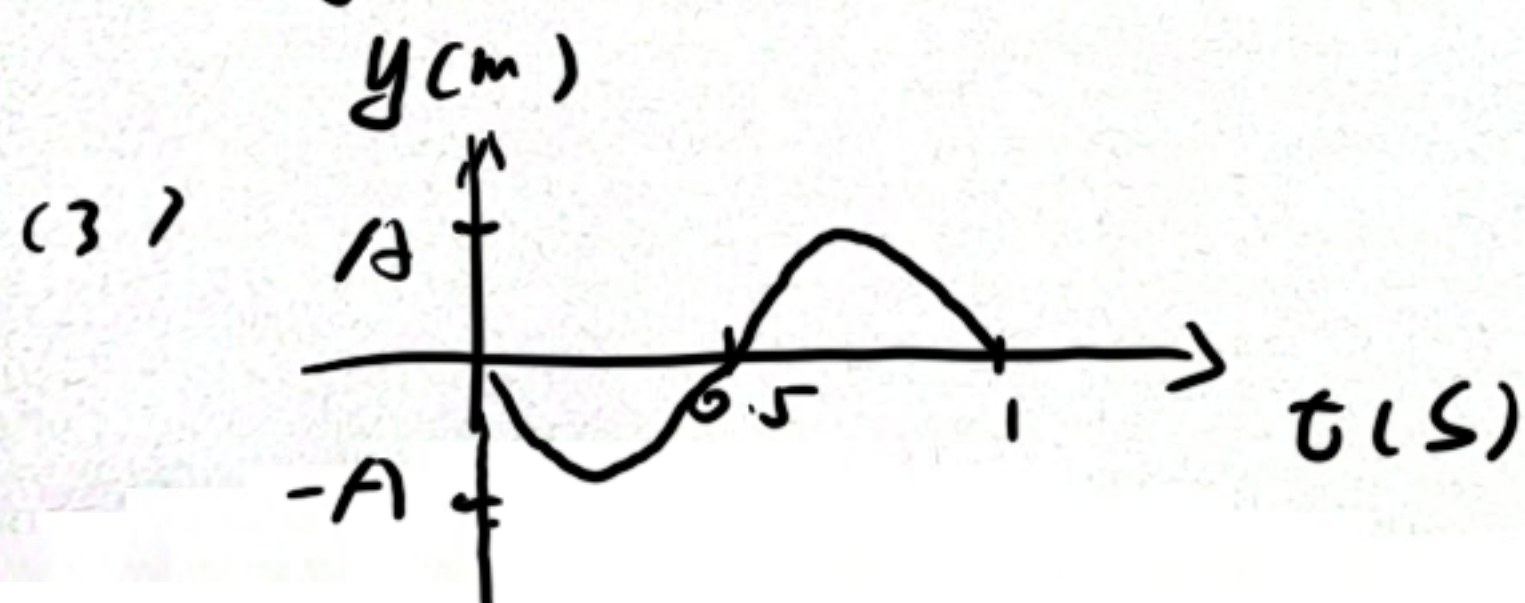
练习 2-14 图

$T = 1 \text{ s}$
 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \text{ rad/s}$
 $\lambda = 0.6 \text{ m}$
 $u = 0.6 \text{ m/s}$

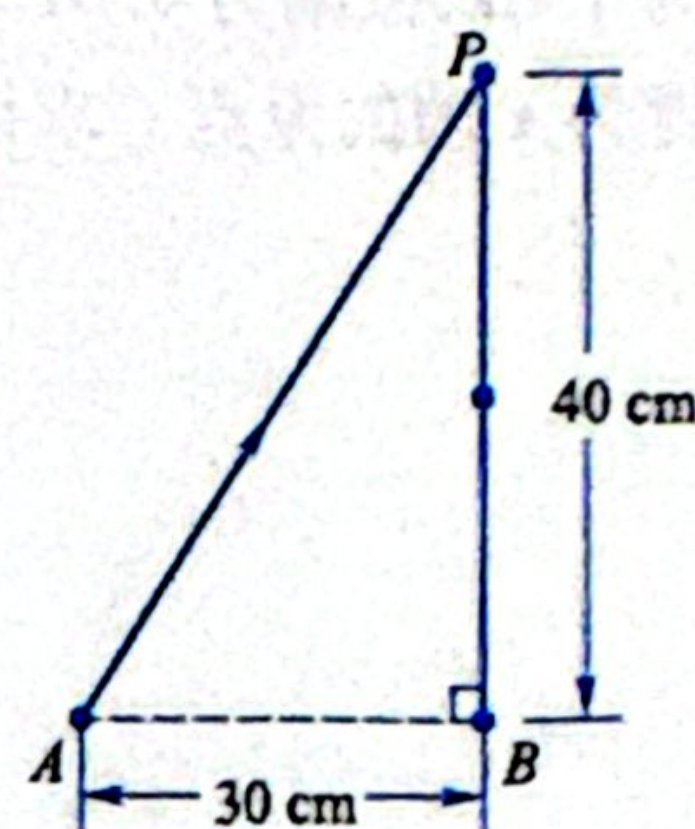
(1) $y_P = A \cos(2\pi t - \frac{\pi}{2})$

(2) $y = A \cos\{2\pi[\bar{t} - \frac{(x-0.1)}{0.6}] - \frac{\pi}{2}\}$

$y = A \cos(2\pi t - \frac{10}{3}\pi x + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI 单位})$



2-15 如练习 2-15 图所示,在 A、B 两处放置两个相干的点波源,它们的振动相位差为 π . A、B 相距 30 cm,观察点 P 和 B 相距 40 cm,且 $PB \perp AB$. 若发自 A、B 的两列波在 P 处最大限度地互相削弱,求最大波长.



练习 2-15 图

$$\frac{2\pi(\overline{AP} - \overline{BP})}{\lambda} = 2k\pi \quad (k=1, 2, \dots)$$

$$\frac{2\pi \cdot 0.1}{\lambda} = 2k\pi \quad (k=1, 2, \dots)$$

$$k=1 \text{ 时, } \lambda_{\max} = 0.1 \text{ m}$$

2-16 A、B 为同一介质中的两个波源,相距 20 m. 两波源做同方向的振动,振动频率均为 100 Hz,振幅均为 5 cm,波速为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 设波在传播过程中振幅不变,且当 A 处为波峰时 B 处恰好为波谷. 取 A 到 B 为 x 轴正方向, A 为坐标原点,以 A 处质元达到正方向最大位移时为时间起点. 求:(1) B 波源产生的沿 x 轴负方向传播的波的波函数;(2) A、B 之间各因干涉而静止点的坐标.

1) $\omega = 2\pi f = 100\pi$

$$\begin{aligned} y &= 0.05 \cos(200\pi(t - \frac{20-x}{200}) + \pi) \\ &= 0.05 \cos(200\pi t - 2\pi x + \pi) \\ &= 0.05 \cos(200\pi t + \pi x + \pi) \quad (\text{SI 单位}) \end{aligned}$$

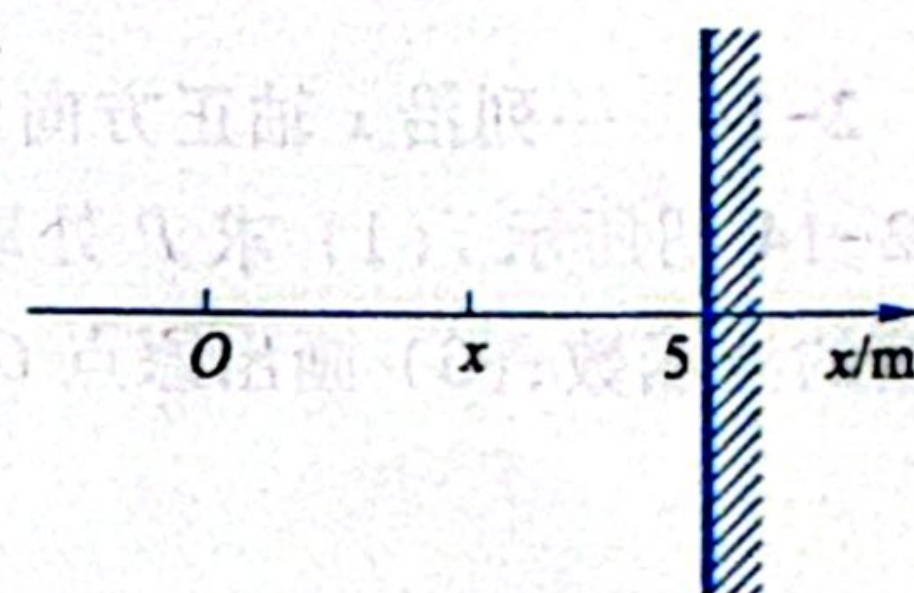
2) $\lambda = T \cdot u = \frac{u}{f} = 2 \text{ m}$

设 P 在 A、B 之间.

$$|\overline{AP} - \overline{BP}| = k\lambda = 2k \quad (k=0, 1, 2, \dots, 9)$$

$$x_p = 1, 2, 3, \dots, 19 \quad (\text{m})$$

2-17 如练习 2-17 图所示,在弹性介质中有一沿 x 轴正方向传播的平面简谐波,其表达式为 $y = 0.01 \cos(4t - \pi x - \pi/2)$ (SI 单位). 若在 $x = 5.00 \text{ m}$ 处有一介质分界面,且在分界面处反射波相位突变 π ,设反射波的强度不变,求反射波的波函数.



练习 2-17 图

波程差为: $(5+5-x) \text{ m}$

反射后相位

$$4t - \pi(5+5-x) - \pi/2 + \pi = 4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi$$

反射波波函数:

$$y = 0.01 \cos(4t + \pi x + \frac{\pi}{2} - 10\pi)$$

$$= 0.01 \cos(4t + \pi x + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI 单位})$$

